

Ejemplos de Matemáticas en Criptografía

Jorge Jiménez Urroz

Universidad Politécnica de Madrid, España

✉ jorge.urroz@upm.es

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Resumen. Desde la época de César hasta la actualidad, no importa quién o en qué parte del planeta, todos tenemos algún secreto. Ya sea un pedacito de tu vida personal o el mensaje más determinante para la humanidad a través del teléfono rojo, todos queremos que lo sepa, solo y exclusivamente, aquel a quien hemos escogido para contárselo. Y, a día de hoy, en que la comunicación es digital y la potencia de los ordenadores colosal, ¿cómo podemos garantizar de forma tajante que nadie más tendrá acceso al mensaje? ¿Quién o qué es capaz de proteger la información a tal nivel?

La respuesta está en las matemáticas.

En la charla veremos algunos ejemplos de cómo y qué partes de las matemáticas —de grado, posgrado e incluso de investigación en la actualidad— nos permiten aseverar que nuestros mensajes están seguros... por ahora.